Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania
i Wspomagania Decyzji

Modelowanie i identyfikacja

Sterowanie rozmyte obiektem nieliniowym

Zajęcia laboratoryjne – termin T4

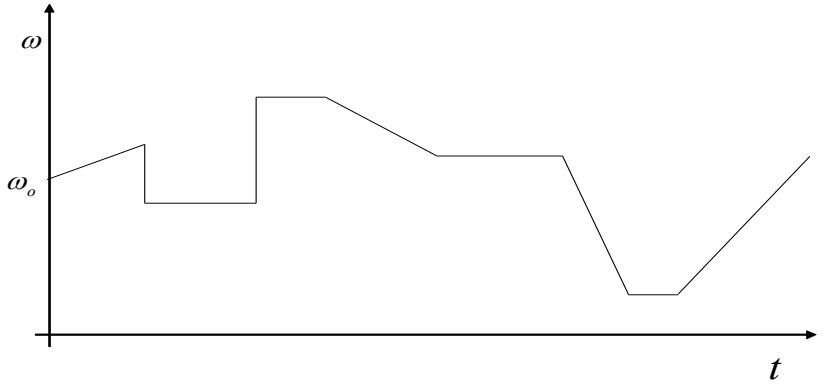
Opracowanie:
Michał Grochowski, dr hab. inż.

Zadanie

Dla obiektu jakim jest silnik obcowzbudny prądu stałego rozpatrywany na poprzednim laboratorium, należy zaprojektować rozmyty regulator pozwalający na śledzenie zadanej trajektorii prędkości kątowej, w warunkach zakłóceń reprezentowanych przez zmieniającą się wartość zewnętrznego momentu oporowego.

Wskazówki:

- Należy skorzystać z modelu silnika zamieszczonego w Laboratorium nr. 3;
- Zmiany wartości momentu oporowego powinny się zmieniać w granicach +/-50%;
- Regulator rozmyty zaprojektować przy użyciu GUI „Fuzzy". Informacje opisujące wykorzystanie toolboxa zamieszczono w materiałach pomocniczych z przedmiotu Modelowanie i podstawy identyfikacji.
- Regulator powinien charakteryzować się fizykalną realizowalnością (amplituda oraz szybkość zmian sygnału z regulatora);
- Przykład zmian trajektorii referencyjnej zamieszczono poniżej.



Należy:

- Przedstawić postać regulatora i bazę reguł;
- Przedstawić trajektorię referencyjną prędkości kątowej oraz przebieg zakłócenia momentu oporowego;
- Przedstawić wykresy wielkości wyjściowych z silnika (prąd wzbudzenia Iw, prąd twornika It, prędkość kątowa ω) oraz sygnału z regulatora;